LAPORAN PRATIKUM :

PENGGUNAAN GIT BASH DAN TAHAPAN COMMIT PADA GITHUB

DISUSUN OLEH :

NAMA	:SITI NASYWAUL
NIM	:2025573010027
Kelas	:TI 1C
Mata Kuliah	:Algoritma dan Struktur Data
Jurusan	:Teknologi Informasi dan Komputer
Prodi	:Teknik Informatika
Dosen	:Muhammad Reza Zulman, S.ST., M.Sc

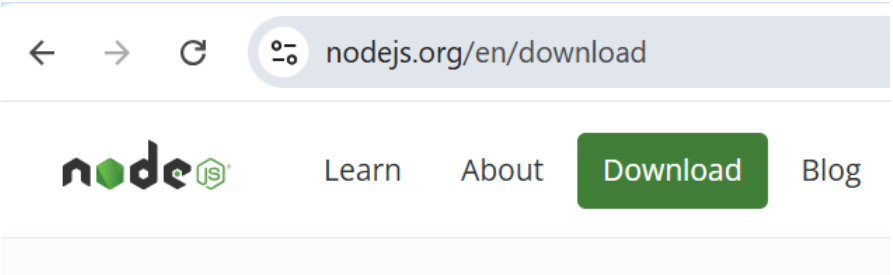
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2025-2026

1. **Instalasi Node.js**

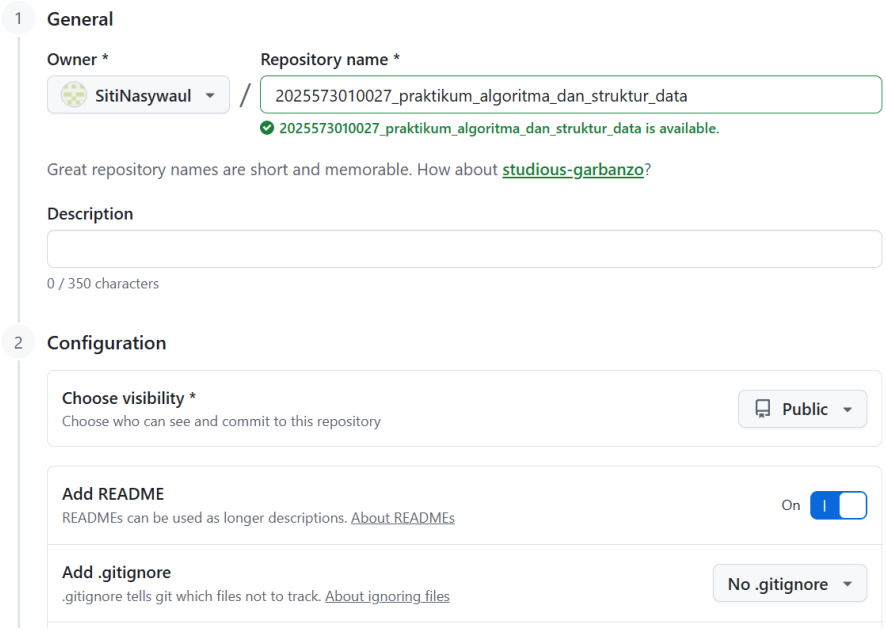


2. **Membuat Repository di Github**

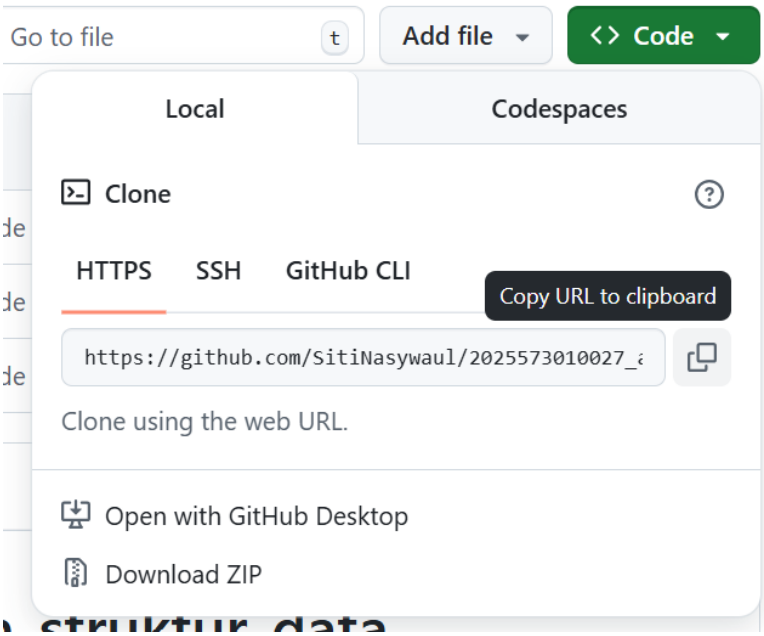
   Tahapan **membuat repository di GitHub** adalah proses membuat tempat penyimpanan proyek secara online di GitHub yang nantinya dapat dikelola dan dihubungkan dengan komputer menggunakan Git.

   Langkah-langkah membuat Repository :

- **Login ke GitHub** melalui website GitHub.
- Klik tombol **New Repository**
- Masukkan nama repository sesuai dengan proyek yang akan dibuat (“ ex:nim_matkul prak ”)
- Choose visibility “**Public**”
- Klik **ON** di Add README
- Klik tombol **Create Repository**



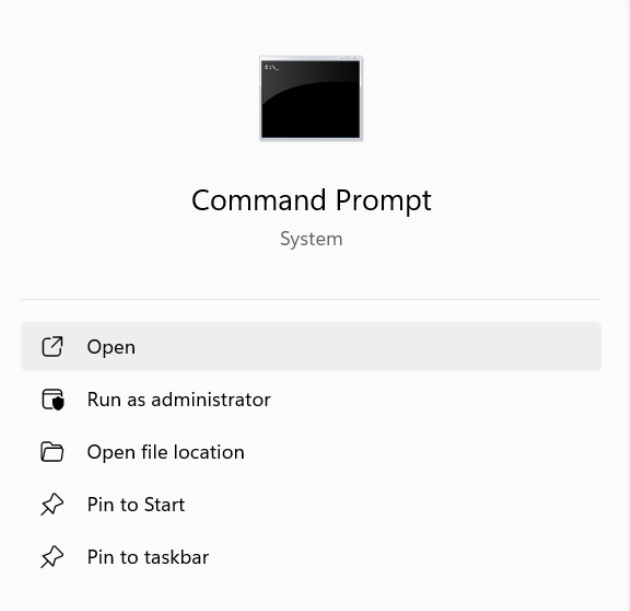
3. **Menyalin URL Repository Github (Clone Repository)**



Pada tahap ini pengguna menekan tombol **Code** pada repository Github kemudian menyalin link repository menggunakan metode **HTTPS**. Link tersebut nantinya digunakan pada perintah **git clone** untuk menyalin repository dari Github ke komputer local

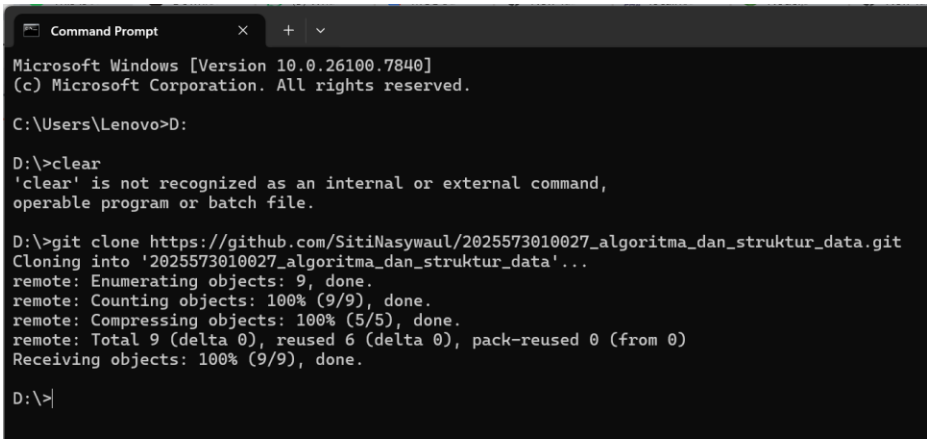
4. **Membuka CMD (Command Prompt)**

Pada tahap ini, pengguna membuka CMD agar dapat menjalankan berbagai perintah, termasuk perintah dari **Git** seperti git clone, git add, git commit, dan git push.

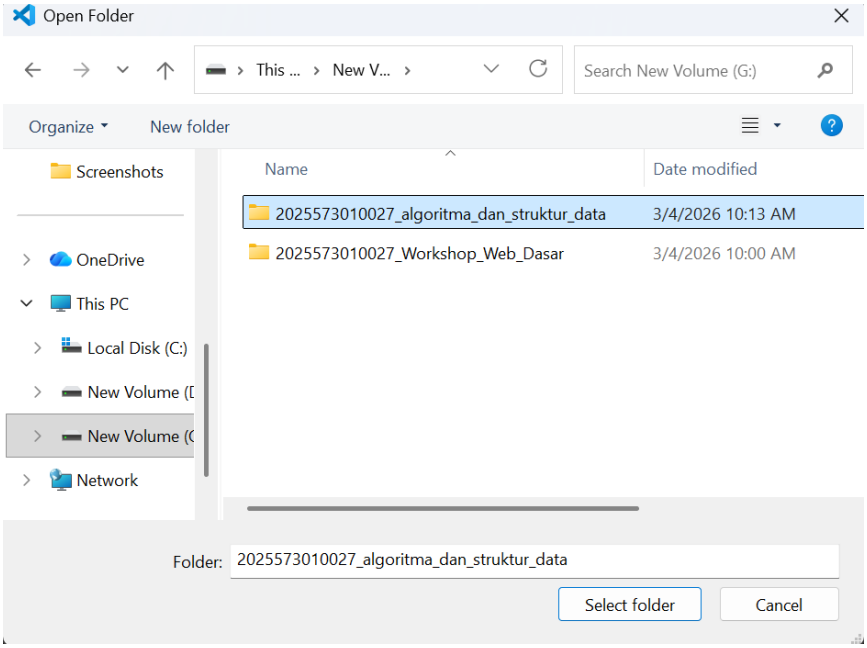


5. **Cloning Repository (Git Clone)**

Tahapan **Cloning Repository (git clone)** adalah proses menyalin repository dari GitHub ke komputer lokal dengan menyimpan di drive tertentu (misalnya D:), membersihkan terminal, lalu menjalankan perintah git clone menggunakan link repository dari GitHub.

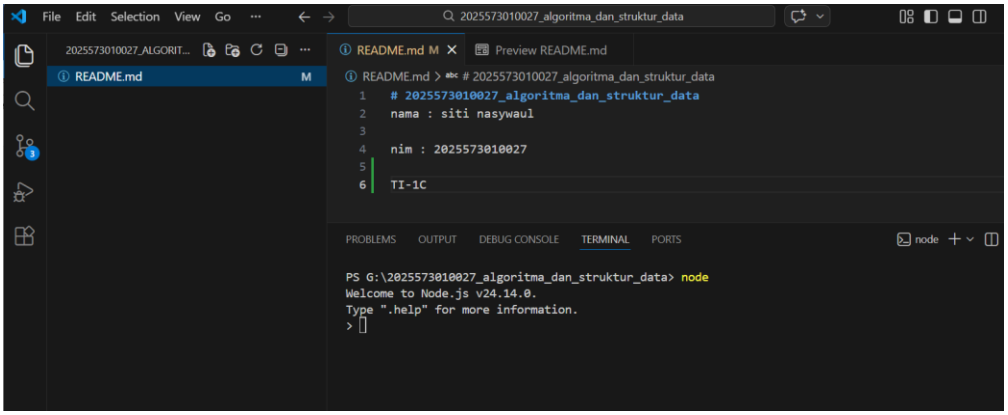


6. **Membuka Folder Project**



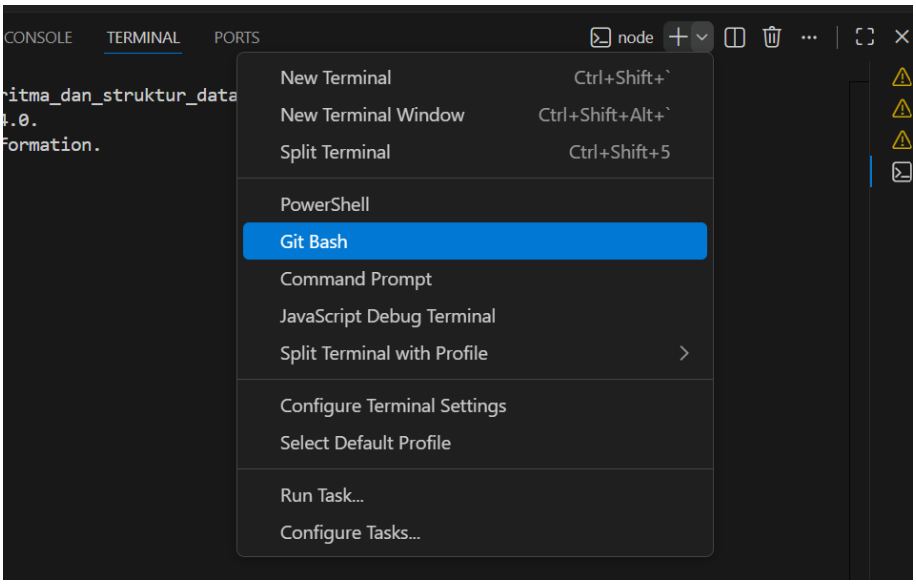
Langkah pertama adalah membuka folder project yang akan dikelola menggunakan Git melalui **Visual Studio Code**

7. Pengecekan Instalasi Node js



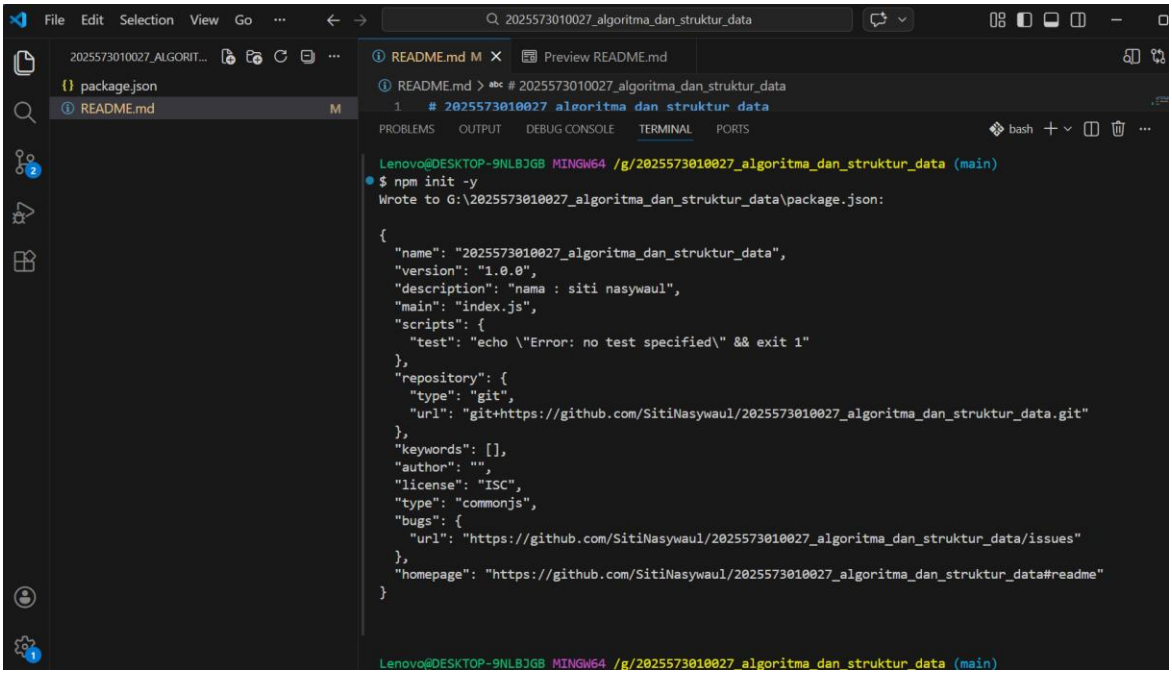
Perintah tersebut digunakan untuk memastikan **bahwa Node.js sudah terinstal dan berjalan dengan baik pada system.** Jika berhasil, maka akan muncul tampilan **Welcome to Node.js** di terminal

8. Memilih Terminal Git Bash



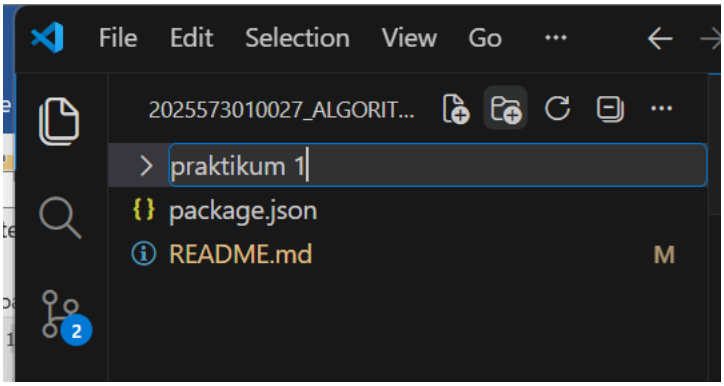
Terminal **Git Bash** digunakan untuk menjalankan perintah di Git seperti clone, add, commit, dan push ke Github

9. Mengecek perubahan file pada Source Control



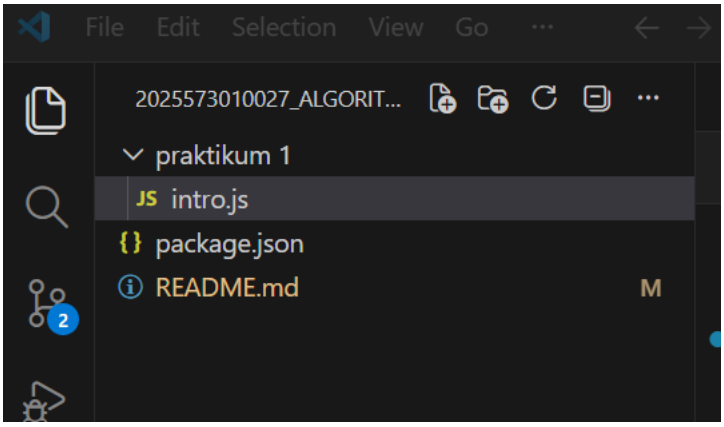
npm init -y adalah perintah untuk membuat **package.json secara** otomatis dengan konfigurasi default pada project Node.js

10. Tahap membuat folder praktikum



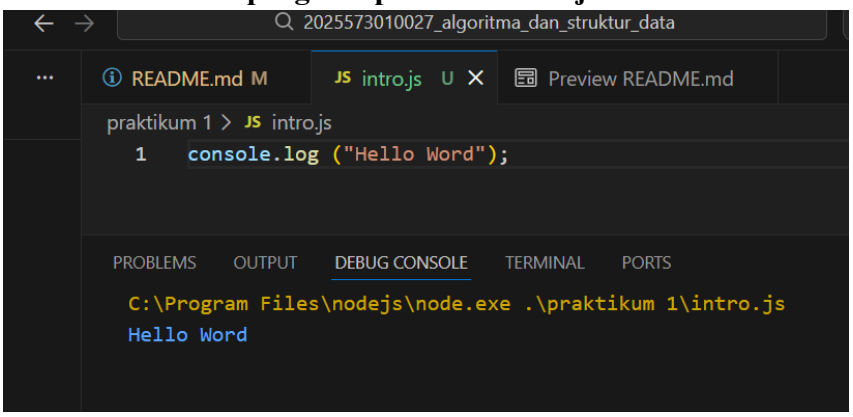
Pada Langkah ini dibuat sebuah folder baru bernama **Praktikum 1** yang digunakan sebagai direktori penyimpanan file praktikum

11. Membuat file program intro.js



Membuat file baru bernama **intro.js** yang digunakan untuk menuliskan kode program JavaScirpt yang akan dijalankan menggunakan Node.js

12. Menuliskan kode program pada file intro.js



Pengguna mengetikkan kode console.log ***("Hello World");*** pada file intro.js untuk menampilkan pesan hello world pada terminal saaat program dijalankan

13. Pengecekan Status Repository

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   README.md
        deleted:    praktikum1/intro.js

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        praktikum 1/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$
```

Pada langkah ini pengguna menjalankan perintah **git status** pada Git Bash untuk melihat status file dalam repository, apakah terdapat perubahan file sebelum melakukan proses commit.

14. Menambahkan File ke Staging Area

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git add .

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$
```

Pada langkah ini pengguna menjalankan perintah **git add (spasi)** . untuk menambahkan semua file yang telah dibuat atau diubah ke staging area sebelum dilakukannya proses commit.

15. Melakukan Commit

```
Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git commit -m "penggunaan node pertama"
[main d17ae5c] penggunaan node pertama
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
 rename {praktikum1 => praktikum 1}/intro.js (100%)

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$
```

Setelah file berada di staging area, Langkah selanjutnya adalah melakukan commit untuk menyimpan perubahan ke dalam repository Git dengan perintah :

git commit -m "penggunaan node pertama" ("pesan perubahan")

16. Mengirim perubahan ke Repository Github

```
 rename {praktikum1 => praktikum 1}/intro.js (100%)

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 363 bytes | 72.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/SitiNasywaul/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data.git
   96f99e9..d17ae5c  main -> main
```

Pada tahap ini pengguna menjalankan perintah **git push** untuk mengirim hasil commit dari repository lokal ke repository GitHub.

17. Mengecek Kembali Status Repository

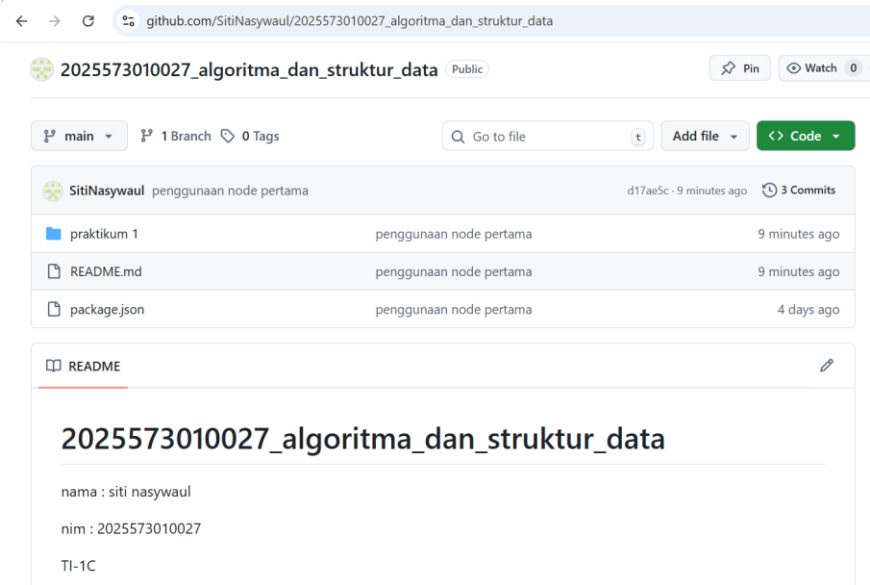
```
   96f99e9..d17ae5c  main -> main

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

Lenovo@DESKTOP-9NLBJGB MINGW64 /g/2025573010027_algoritma_dan_struktur_data (main)
$
```

Langkah terakhir adalah memastikan tidak ada perubahan lagi dengan menjalankan perintah :

git status

Jika muncul pesan **“nothing to commit, working tree clean”**, maka proses commit telah selesai dan repository dalam kondisi bersih

18. Perubahan hasil Github



Perubahan hasil di GitHub menunjukkan bahwa file program algoritma yang telah dibuat berhasil di-commit dan di-push dari repository lokal. Dengan demikian kode program dapat tersimpan secara online dan dapat diakses kembali jika diperlukan.

Kesimpulan :

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Git dan GitHub sangat membantu dalam mengelola dan menyimpan project secara terstruktur. Melalui beberapa tahapan seperti membuat folder dan file program, menuliskan kode, mengecek status file dengan git status, menambahkan file ke staging area dengan **git add**, melakukan commit dengan **git commit**, serta mengirim perubahan ke repository dengan **git push**, pengguna dapat mengelola perubahan project dengan lebih mudah. Dengan adanya GitHub, file project juga dapat disimpan secara online sehingga lebih aman dan dapat diakses kembali kapan saja.